

Объективный коллапс ниже операционного порога

Олег Понфиленок

Независимый исследователь; ponfil@gmail.com

Аннотация

Предлагается критерий объективного коллапса по *всем* элементам приведённой матрицы плотности в базисе einselection: $|\rho_{ij}| < \varepsilon \Rightarrow \rho_{ij} = 0$, где операционный пол $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}} \sim 3 \cdot 10^{-121}$ задан остатком вычислений causal patch. Величина ε — пол значений; пересечение пола — операционный порог объективности. Внедиагональ ниже ε — необратимая декогеренция; диагональ ниже ε — исход отсутствует в носителе. Порог агент-независим: элемент меньше одной оставшейся операции физически неразрешим внутри горизонта. Скремблирование — динамика достижения порога, не его определение; сложность распутывания, гашение эха Лошмидта и насыщение ОТОС — операциональные корреляты. Экспоненциальное затухание $|\rho_{01}|$ даёт время достижения порога $t_{\text{obj}} \approx 7 \times 10^{-12}$ с при комнатной температуре; длительность самого коллапса $t_{\text{coll}} \sim \hbar/(k_B T)$ (десятки фемтосекунд при 300 K). Следствие для квантовых вычислений: потолок на неструктурированное скремблирование ($N_* \approx 400$); структурированные алгоритмы (Shor, QPE) остаются возможными.

Ключевые слова: объективная декогеренция; операционный порог; скремблирование; голографический предел; эхо Лошмидта; квантовые вычисления

1 Введение

Стандартная квантовая механика допускает унитарную декогеренцию: приведённая энтропия подсистемы растёт, глобальная энтропия нулева, фаза записана в корреляциях с окружением и восстановима (эхо Лошмидта [1]). Классический бит при этом не рождён *объективно* — интерпретация остаётся виртуальной.

Настоящая работа постулирует: в базисе einselection [2] все элементы приведённой плотности подчиняются одному операционному полу

$$|\rho_{ij}| \geq \varepsilon \quad \text{либо} \quad \rho_{ij} := 0, \quad \varepsilon = \frac{1}{I_{\text{ost}}}, \quad (1)$$

ненулевой элемент не бывает мельче ε . Пересечение пола — порог объективности. Внедиагональ: декогеренция — не обратимое шифрование, а коллапс суперпозиции. Диагональ: исход с вероятностью меньше ε отсутствует в носителе. Здесь S_{max} — энтропия горизонта де Ситтера (разд. 2), I_{ost} — остаток ортогональных операций causal patch (разд. 3), постулат — разд. 4, две шкалы времени — разд. 5. Связь с уилеровским «It from Bit» [3]: из бита (объективной записи) возникает классическая реальность. Сначала наивная оценка пола по ёмкости горизонта; затем уточнение бюджетом операций.

2 Голографическая ёмкость и наивный пол

Мысленный эксперимент: в центре — атом, запутанный с фотоном. Фотон уходит во все стороны сразу: сферическая суперпозиция направлений, без щелей. Вокруг — сферический экран радиуса R с датчиками по всей поверхности. Число различных вариантов детекции — площадь сферы, делённая на площадь ячейки λ^2 (как число микросостояний):

$$\Omega(R, \lambda) = \frac{4\pi R^2}{\lambda^2}. \quad (2)$$

Каждая ячейка — один индивидуальный исход «фотон детектирован сюда». В базисе ячеек диагональ приведённой ρ — вероятности этих исходов; внедиагонали — когерентность между направлениями. Здесь считаем только исходы: сколько диагональных адресов есть у сферы.

Предельная сфера. Максимальный радиус — горизонт де Ситтера R_{dS} ; минимальная длина волны — тепловая длина при температуре Планка T_P :

$$R_{\text{max}} = R_{\text{dS}}, \quad \lambda_{\text{min}} = \frac{\hbar c}{k_B T_P} = \ell_P, \quad (3)$$

где $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$ — длина Планка. Голографическая ёмкость этого экрана — энтропия де Ситтера [4]

$$S_{\text{max}} = \frac{\pi R_{\text{dS}}^2}{\ell_P^2} \approx 3,3 \times 10^{122} \text{ нат} \quad (4)$$

($\approx 4,8 \times 10^{122}$ бит). При ячейке ℓ_P^2 число клеток сферы есть $4S_{\text{max}}$, то есть тот же порядок. Ячейки — базис einselection, в котором живёт вся приведённая ρ . Если узкое место — память, наивная оценка пола — один нат горизонта:

$$\varepsilon \sim \frac{1}{S_{\text{max}}} \sim 10^{-123}. \quad (5)$$

Элемент мельче одного ната не отвечает ни одной единице голографической ёмкости. Это первая оценка: ниже разд. 3 показывает, что операций не хватает раньше, чем натов, и рабочий пол грубее примерно на два порядка.

3 Вычислительный предел и операционный пол вероятности

Наивная оценка разд. 2 берёт *память*: $\varepsilon \sim 1/S_{\text{max}}$. Но отличить один нат всё равно стоит операцию. Дефицитный ресурс causal patch — не ёмкость горизонта, а остаток ортогональных операций материи внутри него: их меньше, чем S_{max} , примерно на два порядка, и рабочий пол поднимается.

Возьмём горизонт Хаббла $R = c/H$ и второе уравнение Фридмана

$$\dot{H} = -\frac{4\pi G}{c^2}(\rho + p). \quad (6)$$

Скорость роста горизонта:

$$\frac{dR}{dt} = -c \frac{\dot{H}}{H^2} = \frac{4\pi G}{c^3}(\rho + p) R^2. \quad (7)$$

Излучением пренебрегаем ($\Omega_r < 0,01\%$): $\rho = \rho_m + \rho_\Lambda$, $p_m = 0$, $p_\Lambda = -\rho_\Lambda$, откуда $\rho + p = \rho_m$. Для плоской вселенной $\rho_m = \Omega_m \cdot 3c^4/(8\pi GR^2)$, и

$$\frac{dR}{dt} = \frac{3}{2} c \Omega_m. \quad (8)$$

Энтропия горизонта $S = \pi k R^2 / \ell_P^2$:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{2\pi k R}{\ell_P^2} \frac{dR}{dt} = \frac{3\pi k c^4}{\hbar G} \Omega_m R. \quad (9)$$

Энергия материи внутри горизонта $E_m = c^4 \Omega_m R / (2G)$. Предел Ллойда [5]

$$\dot{N}_m = \frac{2E_m}{\pi \hbar} = \frac{c^4 \Omega_m R}{\pi \hbar G}. \quad (10)$$

Тёмная энергия энтропию не производит ($\rho_\Lambda + p_\Lambda = 0$). Отношение

$$\frac{\dot{S}}{k \dot{N}_m} = 3\pi^2 \quad (11)$$

— $3\pi^2$ нат (около 42,7 бит) на каждую ортогональную операцию материи. Ω_m и R сокращаются: связь голографическая и не зависит от эпохи, пока доминируют материя и Λ .

Энтропия де Ситтера конечна: $S_{\max}$ дана в разд. 2. Остаток ортогональных операций

$$I_{\text{ost}} = \frac{S_{\max} - S}{3\pi^2} = \frac{S_{\max} \Omega_m}{3\pi^2} \approx 3,5 \times 10^{120}. \quad (12)$$

Операций меньше, чем натов горизонта, на фактор $3\pi^2/\Omega_m \sim 10^2$. Наивный пол $1/S_{\max} \sim 10^{-123}$ поэтому завышает разрешимость: ёмкость ещё есть, а операций на неё уже нет.

Любое измерение несёт информацию [6]. Бинарное «произошло / не произошло» — 1 бит; суммарное число таких попыток не превосходит I_{ost} . Минимальная ненулевая вероятность, ещё совместимая с одним положительным исходом,

$$\varepsilon = \frac{1}{I_{\text{ost}}} \approx 3 \times 10^{-121}. \quad (13)$$

Это рабочий пол: на два порядка грубее наивного $1/S_{\max}$. Меньшая вероятность внутри causal patch неизмерима и операционно не существует. Отсюда же потолок неструктурированного канала: равномерный вес $1/2^N$ падает ниже ε при

$$N_* = \log_2 I_{\text{ost}} = \log_2(1/\varepsilon) \approx 400. \quad (14)$$

I_{ost} убывает вместе с Ω_m ; ниже берём *текущее* значение (на лабораторных временах Ω_m заморожена). Геометрическое $\log_2 S_{\max} \approx 407$ считает наты горизонта как биты адреса; операционное $N_* \approx 400$ — различимые исходы. Дефицитный ресурс — операции, не память.

4 Порог объективности

Постулат. В базисе einselection [2] (ячейки сферы, разд. 2) все элементы приведённой матрицы плотности подчиняются одному полу разд. 3:

$$|\rho_{ij}| < \varepsilon \Rightarrow \rho_{ij} := 0 \quad \text{для любых } i, j, \quad \varepsilon = \frac{1}{I_{\text{ost}}} \approx 3 \times 10^{-121}. \quad (15)$$

Затем перенормировка $\text{tr } \rho = 1$. Если обнуляется диагональ i , обнуляются строка и столбец i (иначе $\rho \not\geq 0$). Пол ε задаёт допустимые значения; порог объективности — момент, когда элемент его пересекает. Скремблирование — типичная динамика пересечения, не определение порога. Базис фиксирует einselection: критерий — свойство состояния относительно указательного базиса среды, а не произвольного разложения.

Два режима одной карты. Положительность даёт $|\rho_{ij}|^2 \leq \rho_{ii}\rho_{jj}$. Пока указательные исходы живы ($p_i \sim O(1)$), порог первой пересекает *внедиагональ*: когерентность меньше ε физически неразрешима внутри горизонта; фазовый регистр аннигилирован; коллапс суперпозиции объективен. *Диагональ* ниже ε : исход отсутствует в носителе. Для типичного кубита в тепловой бане диагонали остаются $\sim 1/2$; t_{obj} по-прежнему задаётся затуханием $|\rho_{01}|$ (разд. 5).

До порога ($|\rho_{ij}| \geq \varepsilon$): элемент ещё различим как доля вычислительного бюджета; глобальная энтропия может оставаться нулевой, рост $S(\rho)$ подсистемы — убыль во внедиагоналях, не онтологический акт. Тепловая декогеренция при этом марковская и статистически обратима [2]: эхо Лошмидта ещё возможно.

На пороге ($|\rho_{ij}| < \varepsilon$): элемент меньше одной оставшейся операции causal patch — не «трудно записать», а негде актуализировать различие. Геометрический минимум одного ната $1/S_{\text{max}} \sim 10^{-123}$ уже не достигается: операций не хватает раньше, чем ёмкости. Объективный коллапс [7] — необратимая декогеренция: не статистический ревивал бани, а неразрешимость элемента ρ внутри causal patch.

Операциональные корреляты — не определение: необратимое гашение эха Лошмидта [1]; насыщение ОТОС (*out-of-time-order correlator* — вневременной коррелятор) [8] на неструктурированной динамике; рост сложности распутывания как зонд той же динамики.

Следствие для носителя. Тот же пол на диагонали обрезает носитель состояния. Интегральный хвост кулоновского $1s$ уже при $r \gtrsim 7,6$ нм несёт вес ниже ε : конфликта со спектроскопией нет, но носитель волновой функции компактен — это модификация уравнения Шрёдингера, а не только декогеренция.

Родственные пороговые критерии [7] обсуждают коллапс; здесь акцент — на агент-независимом пороге по всем $|\rho_{ij}|$ с геометрической привязкой к ёмкости горизонта и вычислительной к I_{ost} , а не на сложности распутывания как определении.

5 Время достижения порога и длительность коллапса

Постулируя экспоненциальное затухание $|\rho_{01}| \sim e^{-t/\tau_{\text{th}}}$ с тепловым временем $\tau_{\text{th}} = \hbar/(k_B T)$, следует различать две шкалы. Из разд. 3: $\ln I_{\text{ost}} \approx 278$.

Время достижения порога t_{obj} — сколько ждать, пока внедиагональ упадёт ниже ε . Условие $|\rho_{01}| < e^{-\ln I_{\text{ost}}}$ даёт

$$t_{\text{obj}} = \ln I_{\text{ost}} \tau_{\text{th}} \approx 278 \tau_{\text{th}}. \quad (16)$$

Это полное время накопления декогеренции до критерия, а не длительность акта коллапса: почти всё это время система ещё *выше* порога.

Длительность самого коллапса t_{coll} — время пересечения окрестности порога, когда онтологический акт уже происходит. При экспоненциальном законе окрестность $|\rho_{01}| \sim \varepsilon$ проходится за одну тепловую шкалу:

$$t_{\text{coll}} \sim \tau_{\text{th}} = \frac{\hbar}{k_B T}. \quad (17)$$

При 300 К это $\sim 2,5 \times 10^{-14}$ с (десятки фемтосекунд); по соотношению неопределённости энергия этой шкалы $\hbar/t_{\text{coll}} \sim k_B T$ — температура бани, а не ~ 1 К, отвечающая всей t_{obj} .

Численно:

T	$\tau_{\text{th}} = t_{\text{coll}}$	$t_{\text{obj}} \approx 278 \tau_{\text{th}}$
300 К	$2,55 \times 10^{-14}$ с	$7,1 \times 10^{-12}$ с
77 К	$9,9 \times 10^{-14}$ с	$2,8 \times 10^{-11}$ с
4 К	$1,9 \times 10^{-12}$ с	$5,3 \times 10^{-10}$ с

Независимый маршрут — объём скремблированной записи, а не затухание уже существующей бани. Тепловая ячейка имеет время τ_{th} и длину $\ell \sim v\tau_{\text{th}}$; фронт с скоростью $\sim v$ (для релятивистской бани $v \sim c$) за время t охватывает шар радиуса $R \sim vt$. Число независимых ячеек

$$N_{\text{scr}}(t) \sim \left(\frac{R}{\ell}\right)^3 = \left(\frac{t}{\tau_{\text{th}}}\right)^3; \quad (18)$$

скорость v сокращается. Равномерный вес 2^{-N} падает ниже ε при $N = N_* = \log_2 I_{\text{ost}} \approx 400$, откуда

$$t_{\text{obj}}^{(\text{scr})} = N_*^{1/3} \tau_{\text{th}} \approx 7,4 \tau_{\text{th}}. \quad (19)$$

При 300 К это $\approx 1,9 \times 10^{-13}$ с.

Это не $278 \tau_{\text{th}}$: марковский маршрут считает баню уже макроскопической и гасит $|\rho_{01}|$ с постоянной скоростью $1/\tau_{\text{th}}$; объёмный — сколько ячеек успевает завербовать расширяющийся конус, пока вес 2^{-N} не упрётся в ε . Для кубита в заранее большой тепловой среде рабочее t_{obj} — экспоненциальное. Объёмный рост даёт более короткую шкалу набора N_* ячеек. Длительность акта в обоих случаях $t_{\text{coll}} \sim \tau_{\text{th}}$.

6 Следствие для квантовых вычислений

Порог бьёт по *неструктурированному* скремблированию, а не по числу кубитов в регистре. Random circuit sampling загоняет релевантные внедиагонали записи среды ниже ε раньше, чем структурированные алгоритмы (Shor, QPE) при той же аппаратуре. Изоляция без смены логической структуры разрыв не закрывает: помогает структура цепи, удерживающая логическую суперпозицию вне хаотической записи среды.

Для полностью неструктурированных состояний эффективная ёмкость канала скремблирования ограничена порогом вероятности:

$$N_* = \log_2 I_{\text{ost}} = \log_2(1/\varepsilon) \approx 400. \quad (20)$$

Это потолок Хаар-подобной динамики, а не запрет на многокубитный структурированный регистр. Алгоритм Шора остаётся возможным: он ведёт логическую когерентность

узким вычислительным путём и не отождествляется с заливкой амплитуд в голографический бюджет тепловой среды. Порог $\varepsilon \sim 10^{-121}$ относится к *einselected*-записи среды относительно оставшихся операций *causal patch*, а не к любой лабораторной амплитуде логического кубита под коррекцией ошибок.

Родственная идея — инвариантное множество Палмера [9]: реальность ограничена фрактальным инвариантным множеством; у Палмера объективность геометрическая и ближе к полу на всей ρ , без операционального $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$.

7 Экспериментальная проверка

Абсолютное значение $\varepsilon \sim 10^{-121}$ в лаборатории недостижимо как прямое измерение. Экспериментально проверяются *операциональные корреляты* постулата (разд. 4): как при наращивании глубины скремблирования меняются восстановимость когерентности, эхо и ОТОС и где унитарная картина перестаёт быть операционно адекватной.

Эхо Лошмидта. Система + среда подвергаются случайной унитарной динамике глубины d (слои двухкубитных вентилей, Хаар-подобное распределение). Затем выполняется обратная эволюция $U^\dagger$ (эхо). **До порога:** видимость эха $F(d)$ восстанавливается при достаточной точности $U^\dagger$; рост $S(\rho)$ подсистемы — убыль во внедиагоналях. **На пороге:** $F(d)$ необратимо гаснет с d [1]; дополнительная глубина $U^\dagger$ не возвращает когерентность. Контроль: структурированная (не скремблирующая) цепь той же глубины — эхо сохраняется. Ось — d и число кубитов N ; метрики — $F(d)$ и оценка $|\rho_{01}(d)|$ в указательном базисе.

ОТОС (вневременной коррелятор). На неструктурированной динамике [8] измеряют

$$F(t) = \frac{1}{Z} \text{tr}(W(t)^\dagger V(0)^\dagger W(t) V(0)), \quad (21)$$

где $W(t) = e^{iHt} W e^{-iHt}$. До порога $F(t)$ отражает унитарное перемешивание; на пороге — насыщение и необратимое гашение чувствительности к ранним операторам при росте t и N . Скан по глубине скремблирования и размеру системы; сравнение со структурированными гамильтонианами (интегрируемыми, локально обратимыми).

Косвенный тест: структура vs. хаос. Разд. 6 предсказывает различие масштабов: *random circuit sampling* упирается в $N_* \approx 400$ раньше, чем структурированные алгоритмы (включая Shor) при той же аппаратуре. Полный N_* недостижим, но сравнение глубины, на которой классическая симуляция и эхо/ОТОС ещё работают, для хаотических и структурированных схем одного N — дифференциальный тест: хаос должен «ломаться» раньше. Улучшение изоляции без смены логической структуры не должно сдвигать этот разрыв (разд. 6).

Космологический след. Ни отождествление S_{max} с энтропией де Ситтера [4], ни вывод I_{ost} (разд. 3) не являются лабораторным тестом. Следствия — глобальный потолок на необратимое скремблирование записи среды и пол ε — согласуются с голографической ёмкостью и остатком вычислений, но фальсифицируются только косвенно: через совокупность лабораторных коррелятов и астрофизических ограничений на нелинейную декогеренцию.

Список литературы

- [1] B. Swingle and N. Yunger Halpern. Resilience of scrambling measurements. *Physical Review A*, 97:062113, 2018.
- [2] W. H. Zurek. Quantum Darwinism. *Nature Physics*, 5:181–188, 2009.
- [3] J. A. Wheeler. Information, physics, quantum: The search for links. In W. H. Zurek, editor, *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*, pages 3–28. Addison-Wesley, Redwood City, 1990.
- [4] G. W. Gibbons and S. W. Hawking. Cosmological event horizons, thermodynamics, and particle creation. *Physical Review D*, 15:2738–2751, 1977.
- [5] S. Lloyd. Ultimate physical limits to computation. *Nature*, 406:1047–1054, 2000.
- [6] R. Landauer. Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM Journal of Research and Development*, 5:183–191, 1961.
- [7] A. Bassi, K. Lochan, S. Satin, T. P. Singh, and H. Ulbricht. Models of wave-function collapse, underlying theories, and experimental tests. *Reviews of Modern Physics*, 85:471–527, 2013.
- [8] J. Maldacena, S. H. Shenker, and D. Stanford. A bound on chaos. *Journal of High Energy Physics*, 08:106, 2016.
- [9] T. N. Palmer. The Invariant Set Postulate: a new geometric framework for the foundations of quantum theory and the role played by gravity. *Proceedings of the Royal Society A*, 465:3165–3185, 2009.